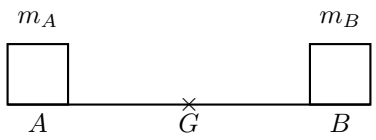
Chap : Barycentre

Introduction

Sachant que la balance ci-dessous est en équilibre au point G.



Où m_A et m_B sont les masses respectives des objets posés au point A et B.
Alors, d'après les lois de la physique, on a :
$m_A\overrightarrow{AG} = m_B\overrightarrow{GB}$
$-m_A\overrightarrow{GA} = m_B\overrightarrow{GB}$
$-m_A\overrightarrow{GA} - m_B\overrightarrow{GB} = \vec{0}$
$m_A\overrightarrow{GA} + m_B\overrightarrow{GB} = \vec{0}$

En physique, on dit que G est le **centre d'inertie**.
En mathématiques, on dit que G est le **barycentre**.

I- Barycentre de deux points pondérés

1- Notions de base

Définition

On appelle **point pondéré** tout couple (P, m) où P est un point du plan et m un réel appelé **coefficient** de P ou **masse** de P.

Ex :
$(A, 2)$ est un point pondéré.
$(B, -3)$ est un point pondéré.

Théorème - Définition

Soient (A, a) et (B, b) deux points pondérés.
Si $a + b \neq 0$, alors il existe un unique point G du plan tel que :

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

Le point G est appelé **barycentre** des points pondérés (A, a) et (B, b), on note :

$G = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\}$

$G = \text{bar}\begin{array}{|c|c|}\hline A & B \\ \hline a & b \\ \hline\end{array}$

Preuve :

On a : $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$
$a\overrightarrow{GA} + b(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{AB}) = \vec{0}$
$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{AB} = \vec{0}$
$(a+b)\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{AB} = \vec{0}$
$-(a+b)\overrightarrow{AG} + b\overrightarrow{AB} = \vec{0}$
$-(a+b)\overrightarrow{AG} = -b\overrightarrow{AB}$
$(a+b)\overrightarrow{AG} = b\overrightarrow{AB}$
$\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{(a+b)}\overrightarrow{AB}$

En posant $\vec{u} = \dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$
On obtient $\overrightarrow{AG} = \vec{u}$

Donc d'après la propriété fondamentale, G est l'unique point tel que
$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ avec $a + b \neq 0$.

Remarque :

1) Compte tenu de la preuve du théorème - définition, on a :

i) $G = \text{bar}\{(A,a),(B,b)\} \iff \overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}$

ii) $G = \text{bar}\{(A,a),(B,b)\} \iff \overrightarrow{BG} = \dfrac{a}{a+b}\overrightarrow{BA}$

Donc pour construire le point G, on applique i) ou ii).

2) Si $a = b$ alors $A = B = G$ (Note : Cas de confusion de points dans le plan)

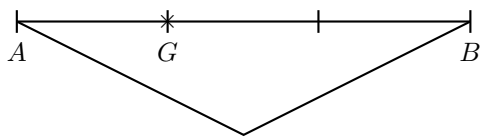
3) Si $G = \text{bar}\{(A,a),(B,b)\}$ alors $G \in (AB)$

Application

Soit $G = \text{bar}\{(A,2),(B,1)\}$
Construire le point G.

Correction

$\overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB} \implies \overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{2+1}\overrightarrow{AB} \implies \overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}$



Définition :

Le barycentre des points pondérés affecté des coefficients égaux est appelé **isobarycentre**.

Exemple :

i) $G = \text{bar}\{(A, 4), (B, 4)\}$
ii) $G = \text{bar}\{(A, -3), (B, -3)\}$

Remarque :

L'isobarycentre de deux points A et B distincts est le **milieu** du segment $[AB]$.

En effet,
Soit $G = \text{bar}\{(A, b), (B, a)\}$
G est l'isobarycentre des points A et B lorsque $a = b$.

$$\begin{aligned} G = \text{bar}\{(A, b), (B, b)\} \implies & b\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0} \\ & \text{or } a = b \text{ donc } b\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0} \\ & b(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB}) = \vec{0} \\ & \text{Donc } \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0} \\ & \overrightarrow{GA} = -\overrightarrow{GB} \end{aligned}$$

D'où G est le milieu de $[AB]$.

Exemple :

$G = \text{bar}\{(A, 1), (B, 1)\}$
donc G est le milieu de $[AB]$.

2- Propriétés

Propriété 1 : Homogénéité du Barycentre

Le barycentre d'un système de points pondérés ne change pas si l'on multiplie tous les coefficients par un même nombre réel non nul.

$$G = \text{bar}\{(A, a), (B, b)\} \iff G = \text{bar}\{(A, ka), (B, kb)\} \text{ avec } k \neq 0$$

Exemple :

1) $G = \text{bar } \{(A,1),(B,2)\}$
Si $K = 5$
$G = \text{bar } \{(A,5),(B,10)\}$
Si $K = -2$
$G = \text{bar } \{(A,-2),(B,-4)\}$

2) $G = \text{bar } \{(A,4),(B,6)\}$
Si $K = \dfrac{1}{2}$
$G = \text{bar } \{(A,2),(B,3)\}$

Propriété 2 : Réduction de la somme $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}$

Soient (A,a) et (B,b) deux points pondérés tel que $a+b \neq 0$.
Pour tout point M du plan, on a :
$G = \text{bar } \{(A,a),(B,b)\} \iff a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = (a+b)\overrightarrow{MG}$

Preuve :

$$\begin{aligned}
G = \text{bar } \{(A,a),(B,b)\} \iff & a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} = \vec{0} \\
& a(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MA}) + b(\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{MB}) = \vec{0} \\
& a\overrightarrow{GM} + a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{GM} + b\overrightarrow{MB} = \vec{0} \\
& (a+b)\overrightarrow{GM} + a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = \vec{0} \\
& a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = -(a+b)\overrightarrow{GM} \\
& a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = (a+b)\overrightarrow{MG}
\end{aligned}$$

Remarque 1 :

En vertu de la preuve de la propriété 2), pour tout point M du plan, on a :
« En utilisant le résultat de la propriété 2), on en déduit que pour tout point M du plan : »
$G = \text{bar } \{(A,a),(B,b)\} \iff \overrightarrow{MG} = \dfrac{1}{(a+b)}\left(a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}\right)$

Remarque 2 :

Si $a+b=0$ alors partout pour tout point M, le vecteur $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}$ est indépendant du point M.

En effet,

$$\begin{aligned} a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} &= a\overrightarrow{MA} + b(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}) \\ &= a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{AB} \\ &= (a+b)\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

Donc si $a + b = 0$ alors

$$\boxed{a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} = b\overrightarrow{AB}}$$

D'où $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB}$ est indépendant de M.

NB :

Soient A et B deux points distincts.

***1) Si $MA = MB$ alors l'ensemble des points M est la médiatrice du segment $[AB]$.**

Soient $R > 0$ et G un point.

***2) Si $MG = R$ alors l'ensemble des points M est un cercle de centre G et de rayon R.**

Application

$AB = 5$ cm

1) Soit G barycentre des points pondérés $\{(A, 2), (B, 3)\}$
Montrer que pour tout point M :
$2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 5\overrightarrow{MG}$

2) Montrer que le vecteur
$3\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}$ est indépendant du point M.

3) Déterminer l'ensemble des points M du plan dans les cas suivants :

a) $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|3\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}\|$
b) $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\|$

Solution

1) Montrons que pour tout point M :
$2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=5\overrightarrow{MG}$

$$\begin{aligned}2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}&=2(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GA})+3(\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GB})\\&=2\overrightarrow{MG}+2\overrightarrow{GA}+3\overrightarrow{MG}+3\overrightarrow{GB}\\&=5\overrightarrow{MG}+2\overrightarrow{GA}+3\overrightarrow{GB}\end{aligned}$$

or $G=\text{bar }\{(A,2),(B,3)\}\implies 2\overrightarrow{GA}+3\overrightarrow{GB}=\vec{0}$
D'où

$$\boxed{2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=5\overrightarrow{MG}}$$

<u>Méthode 2 :</u> $a=2$ et $b=3$
$a\overrightarrow{MA}+b\overrightarrow{MB}=(a+b)\overrightarrow{MG}$
$2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=(2+3)\overrightarrow{MG}$
$2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=5\overrightarrow{MG}$

2) Montrons que le vecteur $3\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}$ est indépendant du point M.

$$\begin{aligned}3\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}&=3\overrightarrow{MA}-3(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AB})\\&=3\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{AB}\\&=-3\overrightarrow{AB}\end{aligned}$$

$3\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{AB}$
Donc le vecteur $3\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}$ est indépendant du point M.
<u>Méthode 2 :</u>
On a : $3+(-3)=0$ donc le vecteur $3\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}$ est indépendant du point M.

3) Déterminons l'ensemble des points M dans les cas suivants :

a) $\|2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}\|=\|3\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}\|$

D'après ce qui précède on a :
$2\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}=5\overrightarrow{MG}$ avec $G=\text{bar }\{(A,2),(B,3)\}$
$3\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}=3\overrightarrow{BA}$

Donc $\|5\overrightarrow{MG}\| = \|3\overrightarrow{BA}\|$

$5MG = 3BA$

$5MG = 3 \times 5 \implies MG = \frac{3}{5}(5)$

$\boxed{MG = 3}$

L'ensemble des points M est un cercle de centre G et de rayon 3.

b) $\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB}\|$

$2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} = 5\overrightarrow{MG}$

Soit $H = \text{bar } \{(A,3),(B,2)\}$

Alors $3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = (3+2)\overrightarrow{MH}$

$3\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} = 5\overrightarrow{MH}$

$\|5\overrightarrow{MG}\| = \|5\overrightarrow{MH}\|$

$5MG = 5MH$

$MG = MH$

Donc l'ensemble des points M est la médiatrice de $[GH]$.

Propriété 3 : Coordonnées du barycentre

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé.
Si $G = \text{bar } \{(A,a),(B,b)\}$ alors :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B}{a+b}$$

$$y_G = \frac{ay_A + by_B}{a+b}$$

Preuve :

On a : $G = \text{bar } \{(A,a),(B,b)\} \iff \overrightarrow{OG} = \frac{1}{a+b}\left(a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB}\right)$

Or $\overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} x_G - x_O \\ y_G - y_O \end{pmatrix} \iff \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} x_G \\ y_G \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} x_A - x_O \\ y_A - y_O \end{pmatrix} \iff \overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} x_B - x_O \\ y_B - y_O \end{pmatrix} \iff \overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}$

Donc $\begin{pmatrix} x_G \\ y_G \end{pmatrix} = \dfrac{1}{a+b}\left(a\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix}\right)$

$$= \frac{1}{a+b}\begin{pmatrix} ax_A + bx_B \\ ay_A + by_B \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \dfrac{ax_A + bx_B}{a+b} \\ \\ \dfrac{ay_A + by_B}{a+b} \end{pmatrix}$$

D'où $x_G = \dfrac{ax_A + bx_B}{a+b}$ et $y_G = \dfrac{ay_A + by_B}{a+b}$

Exemple :

Soient $A\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $B\begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
Soit G barycentre des points pondérés $(A, 2)$ et $(B, 3)$.
Déterminer les coordonnées du point G.

Correction

On a : $G = \text{bar}\ \{(A, 2), (B, 3)\}$ donc :

$$x_G = \frac{2x_A + 3x_B}{2+3} = \frac{2(2) + 3(-2)}{2+3} = -\frac{2}{5}$$

$$y_G = \frac{2y_A + 3y_B}{2+3} = \frac{2(3) + 3(-1)}{2+3} = \frac{3}{5}$$

D'où $\boxed{G = \begin{pmatrix} -2/5 \\ 3/5 \end{pmatrix}}$

II- Barycentre de trois points pondérés

Théorème - définition

Soient (A, a), (B, b) et (C, c) 3 points pondérés tel que $a + b + c \neq 0$. Alors il existe un unique point G du plan tel que :

$$a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$$

Le point G est appelé barycentre des points (A, a), (B, b) et (C, c), on note $G = \text{bar}\ \{(A, a), (B, b), (C, c)\}$ ou bien :

$$G = \text{bar}\ \begin{array}{|c|c|c|}\hline A & B & C \\ \hline a & b & c \\ \hline \end{array}$$

Preuve : (TPE)

Remarque :

L'isobarycentre de 3 points non alignés est le centre de gravité du triangle formé par les points.

Ex : $\boxed{\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}}$

Donc $G = \text{bar}\ \{(A, 1), (B, 1), (C, 1)\}$
G est le centre de gravité du triangle ABC.

Propriété 1 : Réduction de la somme $a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC}$

Soient (A, a), (B, b) et (C, c) trois points pondérés tel que $a + b + c \neq 0$.
Pour tout point M du plan on a :
$G = \text{bar}\ \{(A, a), (B, b), (C, c)\} \iff a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC} = (a + b + c)\overrightarrow{MG}$

Preuve : (TPE)

Remarque : Compte tenu de la propriété 1, on a :
$G = \text{bar}\ \{(A, a), (B, b), (C, c)\} \iff \overrightarrow{MG} = \dfrac{1}{(a + b + c)}(a\overrightarrow{MA} + b\overrightarrow{MB} + c\overrightarrow{MC})$

Par conséquent :

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{(a + b + c)}(b\overrightarrow{AB} + c\overrightarrow{AC})$$

$$\overrightarrow{BG} = \frac{1}{(a + b + c)}(a\overrightarrow{BA} + c\overrightarrow{BC})$$

$$\overrightarrow{CG} = \frac{1}{(a + b + c)}(a\overrightarrow{CA} + b\overrightarrow{CB})$$

Pour la construction du barycentre G, souvent l'une de ces égalités est appliquée.

Ex :

Soit $G = \text{bar}\ \{(A,2),(B,1),(C,1)\}$
Construire le point G.

Correction

On a : $G = \text{bar}\ \{(A,2),(B,1),(C,1)\}$
donc $\overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{2+1+1}(1\overrightarrow{AB} + 1\overrightarrow{AC})$
$\overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$

Propriété 2 : Coordonnées du barycentre

Soit $G = \text{bar}\ \{(A,a),(B,b),(C,c)\}$ dans un repère orthonormé $(O,\vec{i},\vec{j})$. Alors :

$$\boxed{x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a+b+c}} \quad \text{et} \quad \boxed{y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a+b+c}}$$

Exemple :

Soient $A\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$, $B\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ et $C\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$
Si $G = \text{bar}\ \{(A,2),(B,2),(C,3)\}$
Alors : $x_G = \dfrac{2x_A + 2x_B + 3x_C}{2+2+3}$

et $y_G = \dfrac{2y_A + 2y_B + 3y_C}{2+2+3}$

$x_G = \dfrac{2(0) + 2(1) + 3(-1)}{7} = -\dfrac{1}{7}$

et $y_G = \dfrac{2(1) + 2(0) + 3(2)}{7} = \dfrac{8}{7}$

D'où $G\begin{pmatrix}-1/7\\8/7\end{pmatrix}$

Propriété 3 : Homogénéité

Le barycentre de 3 points pondérés est inchangé lorsqu'on multiplie tous les points par un nombre réel non nul.

$G = \text{bar } \{(A,a),(B,b),(C,c)\} \iff G = \text{bar } \{(A,ka),(B,kb),(C,kc)\}$

Exemple :

$G = \text{bar } \{(A,-1),(B,2),(C,1)\}$. Alors :
$G = \text{bar } \{(A,-2),(B,4),(C,2)\} \quad (k=2)$

Propriété 4 : Barycentre partiel (ou association du barycentre)

Soient a, b et c des réels tels que : $a+b \neq 0$ et $a+b+c \neq 0$.

Si $G = \text{bar } \{(A,a),(B,b),(C,c)\}$ et
$H = \text{bar } \{(A,a),(B,b)\}$ alors :

$$\boxed{G = \text{bar } \{(H,a+b),(C,c)\}}$$

Preuve :

On a : $G = \text{bar } \{(A,a),(B,b),(C,c)\}$
alors $a\overrightarrow{GA} + b\overrightarrow{GB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$
$a(\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HA}) + b(\overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HB}) + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$
$a\overrightarrow{GH} + a\overrightarrow{HA} + b\overrightarrow{GH} + b\overrightarrow{HB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$
$(a+b)\overrightarrow{GH} + a\overrightarrow{HA} + b\overrightarrow{HB} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$

Sachant que $H = \text{bar } \{(A,a),(B,b)\}$ alors il en découle que $a\overrightarrow{HA} + b\overrightarrow{HB} = \vec{0}$

Donc, par la suite on a :
$(a+b)\overrightarrow{GH} + \vec{0} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$
$(a+b)\overrightarrow{GH} + c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$

D'où $G = \text{bar } \{(H,a+b),(C,c)\}$

Exemple :

Si $G = \text{bar } \{(A,2),(B,1),(C,-1)\}$
et $H = \text{bar } \{(A,2),(B,1)\}$
alors $G = \text{bar } \{(H,2+1),(C,-1)\}$

$$\boxed{G = \text{bar } \{(H,3),(C,-1)\}}$$

III - Utilisation de la propriété du barycentre partiel

En général, pour montrer que 3 points sont alignés ou que 3 droites sont concourantes, on applique la propriété du barycentre partiel.

1) 3 points alignés

N.B : Pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit de montrer que l'un des points est le barycentre des deux autres points en appliquant la propriété du barycentre partiel.

Application

Soit ABC un triangle et J le milieu de $[AC]$, I et K les points tels que $\overrightarrow{AI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CK} = \frac{3}{4}\overrightarrow{CJ}$.

a) Montrer que $J = \text{bar } \{(A,1),(C,1)\}$, $I = \text{bar } \{(A,1),(B,2)\}$ et $K = \text{bar } \{(I,3),(C,1)\}$.
b) Montrer que $K = \text{bar } \{(A,1),(B,2),(C,1)\}$.
c) En déduire que B, J et K sont alignés.

Correction

1) *$_1$ Montrons que $I = \text{bar } \{(A,1),(C,1)\}$
On a : I est le milieu de $[AC]$ donc I est l'isobarycentre des points A et C.
D'où $\boxed{I = \text{bar } \{(A,1),(C,1)\}}$

***$_2$ Montrons que $J = \text{bar } \{(A,1),(B,2)\}$**

Méthode 1 :
On a : $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} \iff 3\overrightarrow{AJ} = 2\overrightarrow{AB}$

$$3\overrightarrow{AJ} = 2(\overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{JB})$$
$$3\overrightarrow{AJ} = 2\overrightarrow{AJ} + 2\overrightarrow{JB}$$
$$3\overrightarrow{AJ} - 2\overrightarrow{AJ} - 2\overrightarrow{JB} = \vec{0}$$
$$\overrightarrow{AJ} - 2\overrightarrow{JB} = \vec{0}$$
$$-\overrightarrow{JA} - 2\overrightarrow{JB} = \vec{0} \quad \text{or } -1-2 \neq 0$$

Donc $J = \text{bar } \{(A,-1),(B,-2)\}$
D'où par l'homogénéité du barycentre, on a :

$$\boxed{J = \text{bar } \{(A,1),(B,2)\}}$$

<u>Méthode 2 :</u>

Rappel : $\boxed{G = \text{bar } \{(A,a),(B,b)\} \iff \overrightarrow{AG} = \dfrac{b}{a+b}\overrightarrow{AB}}$

On a : $\overrightarrow{AJ} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{AJ} = \dfrac{2}{1+2}\overrightarrow{AB}$

D'où $\boxed{J = \text{bar } \{(A,1),(B,2)\}}$

***$_3$ Montrons que $K =$ bar $\{(J,3),(C,1)\}$**
<u>Méthode 1 :</u> Montrer que $3\overrightarrow{JK} + \overrightarrow{JC} = \vec{0}$ (TPE)
<u>Méthode 2 :</u>
On a : $\overrightarrow{CK} = \dfrac{3}{4}\overrightarrow{CJ} \iff \overrightarrow{CK} = \dfrac{3}{1+3}\overrightarrow{CJ}$

Donc $K = \text{bar } \{(C,1),(J,3)\}$
D'où $\boxed{K = \text{bar } \{(J,3),(C,1)\}}$

b) Montrons que $K =$ bar $\{(A,1),(B,2),(C,1)\}$
On a : $K = \text{bar } \{(J,3),(C,1)\}$
et $J = \text{bar } \{(A,1),(B,2)\}$. Alors d'après la propriété du barycentre partiel on a :
$K = \text{bar } \{(A,1),(B,2),(C,1)\}$

c) Déduisons-en que les points B, I et K sont alignés.

On a : $K = \text{bar } \{(A,1),(B,2),(C,1)\}$
$K = \text{bar } \{(A,1),(C,1),(B,2)\}$
or $I = \text{bar } \{(A,1),(C,1)\}$

D'après la propriété du barycentre partiel on a :
$K = \text{bar } \{(I, 1+1), (B, 2)\}$
$K = \text{bar } \{(I, 2), (B, 2)\}$

D'où B, I et K sont alignés.

2) Droites concourantes

N.B : Pour montrer que des droites sont concourantes, il suffit de trouver un point commun à toutes ces droites. En général, pour le prouver, on applique la propriété du barycentre partiel.

Application

Soit ABC un triangle, I, J, K des points tels que :
$\overrightarrow{AI} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AJ} = \dfrac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BK} = \dfrac{6}{7}\overrightarrow{BC}$

1) Montrer que $I = \text{bar } \{(A, 2), (B, 1)\}$,
   $J = \text{bar } \{(A, 2), (C, 6)\}$ et $K = \text{bar } \{(B, 1), (C, 6)\}$
2) On pose $G = \text{bar } \{(A, 2), (B, 1), (C, 6)\}$
   a) Montrer que $G \in (AK)$, $G \in (BJ)$ et $G \in (IC)$
   b) Justifier que les droites (AK), (BJ) et (IC) sont concourantes.

Correction

1) Montrons les relations de barycentre :

• **Pour I :** On a $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \iff 3\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} \iff 3\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}$
$\iff 2\overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB} = \vec{0} \iff -2\overrightarrow{IA} - \overrightarrow{IB} = \vec{0} \iff 2\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$
D'où $\boxed{I = \text{bar } \{(A, 2), (B, 1)\}}$

• **Pour J :** On a $\overrightarrow{AJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AC} \iff 4\overrightarrow{AJ} = 3\overrightarrow{AC} \iff 4\overrightarrow{AJ} = 3(\overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{JC})$
$\iff \overrightarrow{AJ} - 3\overrightarrow{JC} = \vec{0} \iff -\overrightarrow{JA} - 3\overrightarrow{JC} = \vec{0} \iff \overrightarrow{JA} + 3\overrightarrow{JC} = \vec{0}$
Par homogénéité $(k = 2)$: $\boxed{J = \text{bar } \{(A, 2), (C, 6)\}}$

• **Pour K :** On a $\overrightarrow{BK} = \frac{6}{7}\overrightarrow{BC} \iff 7\overrightarrow{BK} = 6(\overrightarrow{BK} + \overrightarrow{KC})$
$\iff \overrightarrow{BK} - 6\overrightarrow{KC} = \vec{0} \iff -\overrightarrow{KB} - 6\overrightarrow{KC} = \vec{0} \iff \overrightarrow{KB} + 6\overrightarrow{KC} = \vec{0}$
D'où $\boxed{K = \text{bar } \{(B, 1), (C, 6)\}}$

2) a) Montrons l'appartenance de G aux droites :

$G = \text{bar } \{(A, 2), (B, 1), (C, 6)\}$

— $G = \text{bar}\ \{(A,2), \underbrace{(B,1),(C,6)}_{K,7}\} \implies G = \text{bar}\ \{(A,2),(K,7)\} \implies$
$\mathbf{G} \in (\mathbf{AK})$

— $G = \text{bar}\ \{(B,1), \underbrace{(A,2),(C,6)}_{J,8}\} \implies G = \text{bar}\ \{(B,1),(J,8)\} \implies$
$\mathbf{G} \in (\mathbf{BJ})$

— $G = \text{bar}\ \{(C,6), \underbrace{(A,2),(B,1)}_{I,3}\} \implies G = \text{bar}\ \{(C,6),(I,3)\} \implies$
$\mathbf{G} \in (\mathbf{IC})$

b) Justification :
Le point G appartient simultanément aux trois droites (AK), (BJ) et (IC). Par conséquent, ces trois droites sont concourantes en G.